生成完整的时空轨迹。

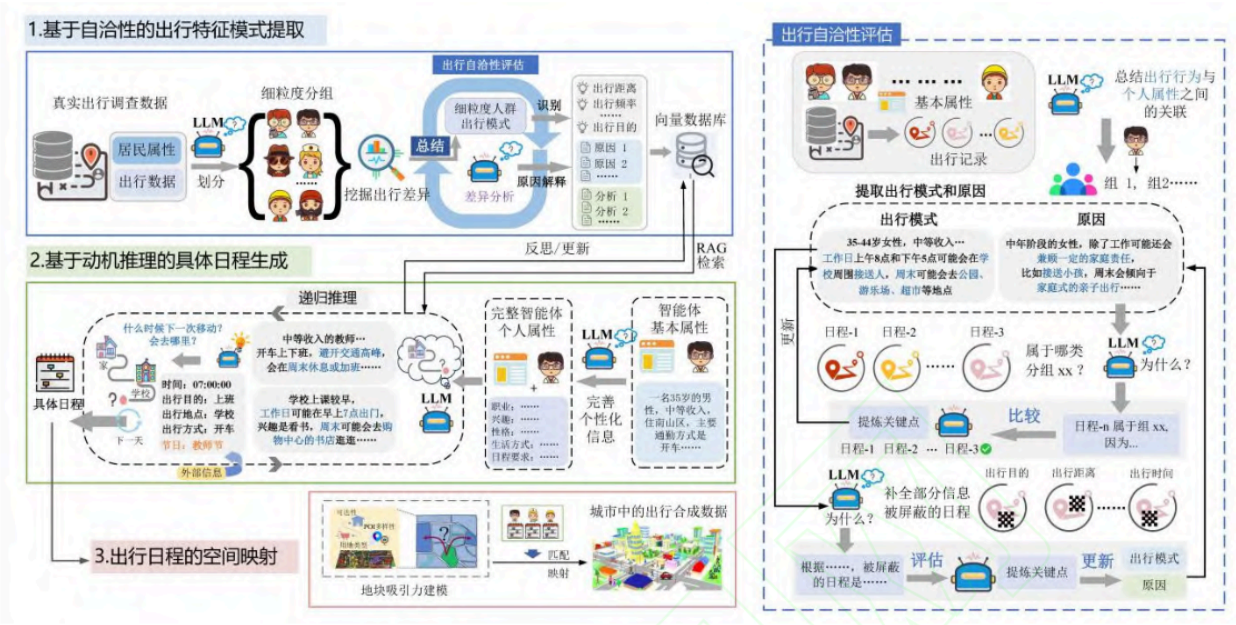


图 1 MobiA 出行日志生成流程图

Fig. 1 Workflow of MobiA in Travel Diary Generation

1.1 基于自洽性的出行特征模式提取与知识库构建

MobiA 基于情境分析和重建任务来建模人类移动的一般模式和个人差异。宏观层面，一般模式包括通勤需求、特定时空框架内的受限出行距离和频率。微观层面的比较旨在解释如性别、年龄和收入等个人属性如何影响出行目的、方式和时间等移动行为。为避免仅依赖表层统计特征导致不同子群体的行为差异被弱化，MobiA 在模式归纳的同时进一步识别支撑这些模式的潜在动因，以作为 LLM 推理时的重要上下文，使模型能够更准确地捕捉不同人群在行为逻辑上的真实差异。MobiA 在决策模拟中采用自上而下的层级结构，包括个体属性层、日程框架层和活动级决策层。不同层级各自携带相应的属性，例如个体层的年龄与收入等级，日程层的时间预算与约束事件，活动层的具体出行目的与地点。模型通过多轮自洽评估，从不同层次的属性差异中解释用户的行为差异，并对日程结构与活动选择的合成进行调整更新。

细粒度人群的出行模式提取：给定户集合$U = \{u_1, u_2, \dots, u_N\}$及其对应的人口统计属性$A_{stat}$进行多阶段聚类分析。基于可解释性机器学习技术（SHAP）分析各属性维度a_j对出行行为分异的贡献度$I(a_j)$，以得到具有高度内部相似性的细粒度子群体$\{G_1, G_2, \dots, G_K\} = Clsuter(U, A_{stat}, K)$。在此基础上，利用 LLM 的语义理解和推理能力，从子群体G_k的原始出行记录D_k中，归纳、挖掘子群体G_k的出行模式S_K和潜在动因R_K，以关联行为模式、用户属性与深层动机之间的逻辑链条：

$$(S_k, R_k) = InferPattern_{LLM}(D_k, G_k, I(A)) \tag{1}$$

出行知识库构建与验证更新：出行模式-动因对(S_k, R_k)被转化为向量单元v，用以构建动态出行知识库$\mathcal{KB} = \{v(S_k, R_k)\}_{k=1}^{K}$。智能体$i$产生状态查询$q_i$,RAG 检索出最相关的知识单元$(S_k, R_k) = Match_{RAG}(q_i, \mathcal{KB})$,作为其情景决策的支持。为确保$\mathcal{KB}$的可泛化性，本文引入出行一致性评估机制，包括情境化分类验证与信息补全决策模拟两部分。情境化任务通过分类准确率$f_{cls}(\cdot)$验证模式有效性，即以提取的出行模式为大模型先验知识，判断一组去标识出行轨迹$T_{test} = \{tr_1, \dots, tr_m\}$的群体归属$G(tr_j)$：

$$\hat{G}(tr_j) = f_{cls}(tr_j | \{S_k\}_{k=1}^{K}, LLM_{prior}) \tag{2}$$